Mohammad Rafi Tri Buwana

S1 Teknik Informatika

📧 rafitribuwana@gmail.com | 📱 089619430416| 🔗 linkedin.com/in | 🔗 https://github.com/ | 📍 Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia

PROFIL SINGKAT

Mahasiswa S1 Teknik Informatika semester 4 di Telkom University Purwokerto yang memiliki minat besar dan fokus mendalam pada pengembangan perangkat lunak, pengembangan website, serta analisis data. Memiliki pemahaman yang kuat tentang struktur data, analisis algoritma, dan pemrograman berbasis objek. Seseorang yang adaptif, analitis, dan siap mengaplikasikan kemampuan teknis untuk memecahkan masalah nyata melalui magang maupun proyek kolaboratif.

PENDIDIKAN

Telkom University Purwokerto 2024 – Sekarang
S1 Teknik Informatika

– **IPK saat ini**: 3.79 / 4.00
– **Mata Kuliah Relevan:** Struktur Data, Sistem Basis Data, Pemrograman Berorientasi Objek (PBO), Implementasi Pengembangan Perangkat Lunak, Dasar Kecerdasan Artifisial, Analisis Komplekstias Algoritma

SERTIFIKASI

- **Certificate of Completion: HCIE-openGauss V1.0 Course** — *Huawei ICT Academy* 2026

  Menguasai konsep manajemen transaksi, mekanisme penguncian (*lock mechanism*), mesin SQL (*SQL engine*), manajemen penyimpanan, serta optimasi dan pemecahan masalah (*troubleshooting*) database.

- **Certificate of Completion: Overview of AI** — *Huawei ICT Academy* 2026

  Memahami konsep dasar kecerdasan buatan, tren perkembangan teknologi AI, dan implementasi dasarnya dalam industri teknologi.

- **AI Ready ASEAN: AI Learning Modules —** *ASEAN Foundation & Google.org* 2026

  Memahami mengenai fondasi *Generative AI*, *AI Prompts*, etika penggunaan AI, privasi data, serta dasar-dasar pengembangan alat bantu berbasis AI (*AI-based tools*).

PROJEK

System Analyst – Proyek Pengembangan "CoffeeWithUS" (Sistem Order Online Kafe) 2025

- Mengidentifikasi dan memetakan Kebutuhan Fungsional (FR) dan Non-Fungsional (NFR) menggunakan kerangka prioritas *Must Have, Satisfier,* dan *Delighter*.
- Merancang visualisasi arsitektur sistem melalui pemodelan UML meliputi *Use Case Diagram*, *Usecase Scenario*, *Class Diagram* terstruktur, serta *Sequence Diagram* untuk logika internal kueri
- Menyusun rencana integrasi API eksternal untuk sistem pembayaran digital (QRIS, E-Wallet) dan fungsionalitas sistem cerdas masa depan (*automated menu recommendation*).

Database Engineer – Analisis & Implementasi Indexing pada Database Relasional 2025

- Melakukan studi eksperimental terhadap performa kueri pada database transaksi perbankan (skema tabel: nasabah, rekening, transaksi) dengan membandingkan efisiensi sebelum dan sesudah penerapan struktur B+ Tree Indexing.
- Berhasil meningkatkan performa kueri secara signifikan dengan mereduksi waktu eksekusi kueri kondisional hingga **50% lebih cepat** dan mempercepat performa *grouping* (GROUP BY) hingga **82%** pada pencarian data kategorikal.

Sistem Management Event dan Daftar Peserta 2025

- Membangun fungsi manipulasi data (CRUD) menggunakan konsep *Abstract Data Type* (ADT) dan eksekusi fungsi rekursif secara konsisten.
- Menerapkan konsep *Multi Linked List* secara logis untuk menghubungkan entitas event dengan multi-atribut seperti kategori, tanggal, lokasi, dan tag tanpa duplikasi data.

Sistem Prediksi Kualitas Air Minum Berbasis Fuzzy Logic (Mamdani & Sugeno) 2026

- Menguasai implementasi algoritma kecerdasan buatan (*Fuzzy Logic*) secara murni menggunakan komponen matematika dasar Python dan NumPy tanpa bergantung pada *library* AI eksternal.
- Mahir dalam melakukan evaluasi performa model regresi menggunakan metrik statistik akurat seperti MAE, MSE, dan RMSE.

Arsitektur Sistem Client - Proxy - Web Server Berbasis Socket Programming 2026

- Membangun arsitektur jaringan *Client-Proxy-Web Server* menggunakan *socket programming* Python untuk menangani komunikasi data berbasis protokol TCP dan UDP.
- Menerapkan konsep *Multithreading* pada komponen server untuk memastikan sistem dapat menangani konkurensi (lebih dari 5 request client secara simultan) tanpa mengalami *blocking*.

Kolutupa – Platform Marketplace C2C Barang Secondhand 2026

- Mampu melakukan pengujian sistem secara komprehensif lewat *Unit Testing* (PHPUnit), *Feature Testing*, dan *User Acceptance Testing* (UAT).
- Mengembangkan platform *marketplace* berbasis web menggunakan framework PHP Laravel, basis data MySQL, dan antarmuka responsif dengan Bootstrap 5.

Hotel Ambarukmo – Sistem Reservasi Hotel Berbasis Object-Oriented Programming (OOP) 2026

- Menguasai implementasi pilar utama OOP secara ketat, mencakup pembuatan *Abstract Class* untuk kontrak dasar kelas, *Interface* untuk kapabilitas perilaku ganda, serta penerapan *Inheritance* dan *Polymorphism*.
- Mampu membangun logika bisnis backend yang presisi untuk penanganan konflik tanggal ketersediaan kamar, kalkulasi denda/biaya durasi menginap, serta penulisan data ke penyimpanan persisten

SkinSense – AI Skin Analyzer & Rule-Based Skincare Recommendation System 2026

- Berpengalaman dalam membangun dan melatih model *Computer Vision/Machine Learning* menggunakan platform Google Teachable Machine dan mengekspornya ke format TensorFlow.js.
- Mahir melakukan pengujian kualitas kecerdasan buatan melalui evaluasi metrik performa AI seperti tingkat akurasi, *Precision*, *Recall*, dan pemetaan *Confusion Matrix*.

PENGALAMAN

Organisasi

- Security Division Member - Informatics Department Orientation 2025
  - Memastikan kedisiplinan, ketertiban, dan manajemen kerumunan (*crowd control*) selama rangkaian acara orientasi jurusan berlangsung sesuai regulasi yang ditetapkan.
  - Bekerja sama secara intensif dengan tim lintas divisi untuk menciptakan lingkungan orientasi yang aman, kondusif, dan terorganisasi dengan baik.
- Head of Student Activity Unit - Manggala 2026
  - Memimpin operasional menyeluruh organisasi mahasiswa dengan menyusun rencana kerja tahunan, *roadmap* kegiatan, serta menentukan arah strategis organisasi.
  - Mengawasi dan mengoordinasikan berbagai divisi internal guna memastikan program kerja berjalan efektif, sekaligus bertindak sebagai perwakilan resmi organisasi dalam agenda internal maupun eksternal.
- Secretary – University Roadshow & Campus Awareness 2026
  - Mengelola seluruh pemesanan dokumen formal, surat-menyurat birokrasi ke pihak sekolah, pencatatan notulensi, serta pengarsipan data penting selama rangkaian persiapan *roadshow.*
  - Menyusun jadwal kunjungan ke berbagai SMA dan berkolaborasi dengan tim internal demi kelancaran sosialisasi pengenalan kampus kepada siswa daerah.

- Event Coordinator – Basic Leadership Training (LDK) 2026
    - Merancang konsep, susunan acara (agenda), dan kerangka pelatihan yang selaras dengan tujuan pengembangan kepemimpinan peserta.
    - Mengoordinasikan kepanitiaan lintas fungsi (*cross-functional*) serta mengelola logistik, lini masa (*timeline*), dan alur acara demi menjaga efisiensi pelaksanaan di lapangan.
- Public Relations Staff – Charity Event at Orphanage 2026
    - Menjadi jembatan komunikasi utama antara pihak panitia dengan pengelola panti asuhan guna menyelaraskan kebutuhan logistik dan jadwal pelaksanaan santunan.
    - Menyusun narasi informasi acara, mengelola penyebaran undangan, serta mendukung koordinasi penyaluran donasi agar tepat sasaran.
- Project Manager – Teaching Movement at Rumah Baca 2026
    - Memimpin penuh perencanaan, pengorganisasian, dan eksekusi program pengabdian masyarakat berupa kegiatan mengajar untuk anak-anak di Rumah Baca.
    - Mengoordinasikan panitia pelaksana dalam penyusunan materi ajar yang edukatif dan interaktif serta mengelola jalannya acara agar target pembelajaran tercapai.

Lomba

- **Finalist – Business Idea Competition at ISLI National Seminar & Workshop 2025** 2025
  Pertamina University & Institute of Supply Chain and Logistics Indonesia (ISLI)
- **Participant – National Essay Competition** 2025
  Sebelas Maret University (UNS) – Development Economics Student Association
- **Participant –** ONMIPA (National Olympiad in Mathematics and Natural Sciences) 2025
  Regional Level

KEAHLIAN

Bahasa Pemrograman	**:** Python (NumPy, NetworkX), PHP, JavaScript, HTML, CSS, java Script MySQL.
Web Development	**:** Full-Stack Web Development, Responsive Web Design, Bootstrap / Tailwind CSS, TensorFlow.js (AI integration)
Tools & Platform	**:** Git, GitHub, VS Code, Google Teachable Machine, XAMPP, AntiGravity, Cursor, Canva, Figma, Google Collab
Software & Administrasi	**:** Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Google Workspace
Bahasa	**:** Bahasa Indonesia (Pasif), English (Aktif)